TD - Algèbre 2

Applications Linéaires

Noyau - Image - Rang - Matrice

Prof. Marwan Rouissi

Academy - S2 Sup

Hi hhhh !

Rappel de Cours - Applications Linéaires

Définition

Soient E et F deux $\mathbb{K}$-espaces vectoriels. Une application $f : E \to F$ est dite **linéaire** si :

1. $\forall u, v \in E, \quad f(u+v) = f(u) + f(v)$
2. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall u \in E, \quad f(\lambda u) = \lambda f(u)$

Ces deux conditions se résument par :

$$\boxed{\forall u, v \in E, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \quad f(\lambda u + \mu v) = \lambda f(u) + \mu f(v)}$$

f **application linéaire**

1. $u, v \in E \quad \lambda, \mu \in \mathbb{K}$
2. $f(\lambda u + \mu v)$
3. $\lambda f(u) + \mu f(v)$
4. f linéaire

Noyau et Image

Noyau

Le noyau de f est l'ensemble des vecteurs de E dont l'image est $\vec{0}_F$:

$$\boxed{\mathrm{Ker}(f) = \{x \in E \mid f(x) = \vec{0}_F\}}$$

Propriété : $\mathrm{Ker}(f)$ est un sous-espace vectoriel de E.

Image

L'image de f est l'ensemble des images des vecteurs de E :

$$\boxed{\mathrm{Im}(f) = \{f(x) \mid x \in E\}}$$

Propriété : $\mathrm{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de F.

Rang

Le rang de f est la dimension de son image :

$$\boxed{\mathrm{rg}(f) = \dim(\mathrm{Im}(f))}$$

(Théorème du rang) :

$$\boxed{\dim(E) = \dim(\mathrm{Ker}(f)) + \mathrm{rg}(f)}$$

Injectivité et Surjectivité

Injectivité

f est **injective** $\iff$ $\mathrm{Ker}(f) = \{\vec{0}_E\}$

Surjectivité

f est **surjective** $\iff$ $\mathrm{Im}(f) = F$

Bijectivité (Isomorphisme)

f est **bijective** $\iff$ f est injective et surjective

:

- f injective $\iff$ $\mathrm{Ker}(f) = \{\vec{0}\}$
- f surjective $\iff$ $\mathrm{rg}(f) = \dim(F)$
- f bijective $\iff$ $\mathrm{Ker}(f) = \{\vec{0}\}$ $\mathrm{rg}(f) = \dim(F)$

Exercice 1 : Reconnaître une application linéaire

Les applications suivantes sont-elles linéaires ?

1. $f_1 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $f_1(x, y) = (2x + y, x - y)$
2. $f_2 : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f_2(x, y, z) = (xy, x, y)$
3. $f_3 : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f_3(x, y, z) = (2x + y + z, y - z, x + y)$
4. $f_4 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^4$, $f_4(x, y) = (y, 0, x - 7y, x + y)$
5. $f_5 : \mathbb{R}_3[X] \to \mathbb{R}^3$, $f_5(P) = (P(-1), P(0), P(1))$

Correction - Question 1

$f_1(x, y) = (2x + y, x - y)$

Étape 1

Vérification de la linéarité :
Soient $u = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$, $v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f_1(\lambda u + \mu v) &= f_1(\lambda x_1 + \mu x_2, \lambda y_1 + \mu y_2) \\ &= (2(\lambda x_1 + \mu x_2) + (\lambda y_1 + \mu y_2), (\lambda x_1 + \mu x_2) - (\lambda y_1 + \mu y_2)) \\ &= (\lambda(2x_1 + y_1) + \mu(2x_2 + y_2), \lambda(x_1 - y_1) + \mu(x_2 - y_2)) \\ &= \lambda(2x_1 + y_1, x_1 - y_1) + \mu(2x_2 + y_2, x_2 - y_2) \\ &= \lambda f_1(u) + \mu f_1(v) \end{aligned}$$

f_1 est linéaire✓

Correction - Question 2

$f_2(x, y, z) = (xy, x, y)$

Étape 1

Contre-exemple :
f_2 n'est PAS linéaire car elle contient un terme xy (produit de coordonnées).
Vérification : $u = (1, 1, 0)$, $v = (1, 1, 0)$
$f_2(u) = (1, 1, 1)$, $f_2(v) = (1, 1, 1)$
$f_2(u + v) = f_2(2, 2, 0) = (4, 2, 2)$
$f_2(u) + f_2(v) = (2, 2, 2) \neq (4, 2, 2)$

f_2 n'est PAS linéaire

Correction - Question 3

$f_3(x, y, z) = (2x + y + z, y - z, x + y)$

Étape 1

Vérification :
Toutes les composantes sont des combinaisons linéaires de x, y, z.
Donc f_3 est linéaire.

f_3 est linéaire✓

Correction - Question 4

$f_4(x, y) = (y, 0, x - 7y, x + y)$

Étape 1

Vérification :
Toutes les composantes sont des combinaisons linéaires de x, y.
Donc f_4 est linéaire.

f_4 est linéaire✓

Correction - Question 5

$f_5(P) = (P(-1), P(0), P(1))$

Étape 1

Vérification :
Soient $P, Q \in \mathbb{R}_3[X]$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f_5(\lambda P + \mu Q) &= ((\lambda P + \mu Q)(-1), (\lambda P + \mu Q)(0), (\lambda P + \mu Q)(1)) \\ &= (\lambda P(-1) + \mu Q(-1), \lambda P(0) + \mu Q(0), \lambda P(1) + \mu Q(1)) \\ &= \lambda(P(-1), P(0), P(1)) + \mu(Q(-1), Q(0), Q(1)) \\ &= \lambda f_5(P) + \mu f_5(Q) \end{aligned}$$

f_5 est linéaire✓

Exercice 2 : Noyau et Image

Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ définie par :

$$f(x, y, z) = (x + y - z, 2x - y + z, x - 2y + 2z)$$

1. Montrer que f est une application linéaire.
2. Déterminer $\mathrm{Ker}(f)$.
3. Déterminer $\mathrm{Im}(f)$.
4. Calculer le rang de f.
5. f est-elle injective ? Surjective ? Bijective ?

Correction - Question 1

Étape 1

Vérification :
Toutes les composantes sont des combinaisons linéaires de x, y, z.
Donc f est linéaire.

$\boxed{f \text{ est linéaire} \checkmark}$

Correction - Question 2

Ker(f)

Étape 1

Définition :
$\text{Ker}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid f(x, y, z) = (0, 0, 0)\}$

Étape 2

Résolution du système :

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x - y + z = 0 \\ x - 2y + 2z = 0 \end{cases}$$

En additionnant (1) et (2) : $3x = 0 \Rightarrow x = 0$
En remplaçant dans (1) : $y - z = 0 \Rightarrow y = z$
En vérifiant dans (3) : $0 - 2y + 2y = 0$

Étape 3

Solution :
$\text{Ker}(f) = \{(0, y, y) \mid y \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}\{(0, 1, 1)\}$

$\boxed{\text{Ker}(f) = \text{Vect}\{(0, 1, 1)\} \quad \dim(\text{Ker}(f)) = 1}$

Correction - Question 3

Im(f)

Étape 1

Méthode :
$\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Vect}\{f(e_1), f(e_2), f(e_3)\}$ où (e_1, e_2, e_3) est la base canonique.
$f(1,0,0) = (1,2,1)$
$f(0,1,0) = (1,-1,-2)$
$f(0,0,1) = (-1,1,2)$

Étape 2

Base de l'image :
On remarque que $f(0,0,1) = -f(0,1,0)$
Donc $\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Vect}\{(1,2,1),(1,-1,-2)\}$

$\boxed{\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Vect}\{(1,2,1),(1,-1,-2)\} \quad \dim(\mathrm{Im}(f)) = 2}$

Correction - Question 4

Étape 1

Formule :
$\mathrm{rg}(f) = \dim(\mathrm{Im}(f)) = 2$

$\boxed{\mathrm{rg}(f) = 2}$

Correction - Question 5

injectivité surjectivité

Étape 1

Injectivité :
$\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Vect}\{(0,1,1)\} \neq \{\vec{0}\}$
Donc f n'est PAS injective.

Étape 2

Surjectivité :
$\mathrm{rg}(f) = 2 \neq \dim(\mathbb{R}^3) = 3$
Donc f n'est PAS surjective.

Étape 3

Bijectivité :
f n'est ni injective ni surjective, donc pas bijective.

f n'est ni injective, ni surjective, ni bijective

Exercice 3 : Théorème du rang

Soit $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ définie par :

$$f(x, y, z, t) = (x + y, y + z, z + t)$$

1. Montrer que f est linéaire.
2. Déterminer $\mathrm{Ker}(f)$ et sa dimension.
3. Déterminer $\mathrm{Im}(f)$ et sa dimension.
4. Vérifier le théorème du rang.
5. f est-elle injective ? Surjective ?

Correction - Question 1

Étape 1

Vérification :
Toutes les composantes sont des combinaisons linéaires de x, y, z, t.
Donc f est linéaire.

$\boxed{f \text{ est linéaire} \checkmark}$

Correction - Question 2

Étape 1

Système à résoudre :

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ y + z = 0 \\ z + t = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -y \\ z = -y \\ t = -z = y \end{cases}$$

Étape 2

Solution :
$\mathrm{Ker}(f) = \{(-y, y, -y, y) \mid y \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Vect}\{(-1, 1, -1, 1)\}$
$\dim(\mathrm{Ker}(f)) = 1$

$\boxed{\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Vect}\{(-1, 1, -1, 1)\} \quad \dim(\mathrm{Ker}(f)) = 1}$

Correction - Question 3

Étape 1

Images des vecteurs de base :
$f(1,0,0,0) = (1,0,0)$
$f(0,1,0,0) = (1,1,0)$
$f(0,0,1,0) = (0,1,1)$
$f(0,0,0,1) = (0,0,1)$

Étape 2

Base de l'image :
On remarque que $(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1) \in \mathrm{Im}(f)$
Donc $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{R}^3$
$\dim(\mathrm{Im}(f)) = 3$

$\boxed{\mathrm{Im}(f) = \mathbb{R}^3 \quad \dim(\mathrm{Im}(f)) = 3}$

Correction - Question 4

Étape 1

Théorème du rang :
$\dim(E) = \dim(\mathrm{Ker}(f)) + \mathrm{rg}(f)$
$4 = 1 + 3$

$\boxed{\text{Théorème du rang vérifié}\checkmark}$

Correction - Question 5

injectivité surjectivité

Étape 1

Injectivité :
$\mathrm{Ker}(f) \neq \{\vec{0}\}$ donc f n'est PAS injective.

Étape 2

Surjectivité :
$\mathrm{Im}(f) = \mathbb{R}^3$ donc f est surjective.

f est surjective mais pas injective

Exercice 4 : Matrice d'une application linéaire

Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ définie par :

$$f(x, y, z) = (x + z, y - x, z + y, x + y + 2z)$$

1. Déterminer la matrice de f dans les bases canoniques.
2. Déterminer une base de $\mathrm{Im}(f)$.
3. Déterminer une base de $\mathrm{Ker}(f)$.
4. f est-elle injective ? Surjective ?

Correction - Question 1

f

Étape 1

Images des vecteurs de base :
$f(1, 0, 0) = (1, -1, 0, 1)$
$f(0, 1, 0) = (0, 1, 1, 1)$
$f(0, 0, 1) = (1, 0, 1, 2)$

Étape 2

Matrice de f :
Les colonnes sont les images des vecteurs de base :

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}}$$

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}}$$

Correction - Question 2

Étape 1

Base de l'image :
$\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Vect}\{\text{colonnes de } A\}$
On réduit la matrice pour trouver les colonnes indépendantes.

Étape 2

Réduction :
Les colonnes 1 et 2 sont indépendantes.
Colonne 3 = Colonne 1 + Colonne 2
Donc $\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Vect}\{(1,-1,0,1),(0,1,1,1)\}$

$\boxed{\text{Base de } \mathrm{Im}(f) : \{(1,-1,0,1),(0,1,1,1)\} \quad \mathrm{rg}(f) = 2}$

Correction - Question 3

Étape 1

Système à résoudre : $A \cdot X = 0$

$$\begin{cases} x + z = 0 \\ -x + y = 0 \\ y + z = 0 \\ x + y + 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = -x \\ y = x \\ x + (-x) = 0 \text{ (vérifié)} \end{cases}$$

Étape 2

Solution :
$\mathrm{Ker}(f) = \{(x,x,-x) \mid x \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Vect}\{(1,1,-1)\}$

$\boxed{\text{Base de } \mathrm{Ker}(f) : \{(1,1,-1)\} \quad \dim(\mathrm{Ker}(f)) = 1}$

Correction - Question 4

injectivité surjectivité

Étape 1

Injectivité :
$\mathrm{Ker}(f) \neq \{\vec{0}\}$ donc f n'est PAS injective.

Étape 2

Surjectivité :
$\mathrm{rg}(f) = 2 \neq \dim(\mathbb{R}^4) = 4$ donc f n'est PAS surjective.

$\boxed{f \text{ n'est ni injective ni surjective}}$

Exercice 5 : Application linéaire définie sur une base

Soit E un espace vectoriel de dimension 3 de base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$. On définit une application linéaire $f : E \to E$ par :

$$\begin{cases} f(e_1) = e_1 + 2e_2 - e_3 \\ f(e_2) = 2e_1 + 4e_2 - 2e_3 \\ f(e_3) = -e_1 - 2e_2 + e_3 \end{cases}$$

1. Déterminer la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$.
2. Calculer le rang de f.
3. Déterminer $\mathrm{Ker}(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$.
4. Calculer $f \circ f$. Que peut-on en déduire ?

Correction - Question 1

f

Étape 1

Matrice de f :
Les colonnes sont les coordonnées des images dans la base $\mathcal{B}$:

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}}$$

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}}$$

Correction - Question 2

Étape 1

Observation :
Colonne 2 = 2 × Colonne 1
Colonne 3 = -1 × Colonne 1
Donc toutes les colonnes sont proportionnelles.

Étape 2

Rang :
$\mathrm{rg}(f) = 1$ (une seule colonne indépendante)

$\boxed{\mathrm{rg}(f) = 1}$

Correction - Question 3

Étape 1

Image :
$\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Vect}\{(1, 2, -1)\}$
$\dim(\mathrm{Im}(f)) = 1$

Étape 2

Noyau :
Par le théorème du rang : $\dim(\mathrm{Ker}(f)) = 3 - 1 = 2$
On résout $A \cdot X = 0$:
$x + 2y - z = 0 \Rightarrow z = x + 2y$
$\mathrm{Ker}(f) = \{(x, y, x + 2y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$
$= \mathrm{Vect}\{(1, 0, 1), (0, 1, 2)\}$

$\boxed{\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Vect}\{(1, 2, -1)\} \quad \mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Vect}\{(1, 0, 1), (0, 1, 2)\}}$

Correction - Question 4

$f \circ f$

Étape 1

Calcul de A^2 :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Étape 2

Conclusion :
$f \circ f = 0$ (application nulle)
Donc f est une application **nilpotente** d'indice 2.

$\boxed{f \circ f = 0 \quad \text{(f est nilpotente)}}$